

Apartado 3 · Opción B · Cilindro neumático y control de un panel solar

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

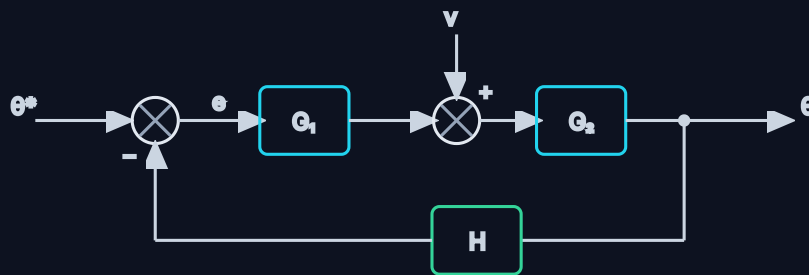
ENUNCIADO

a) En una planta de envasado se usa un **cilindro neumático de doble efecto** para empujar cajas. Trabaja con aire a **0,60 MPa** y realiza una carrera de **25 cm**. El diámetro del émbolo es **60 mm** y el del vástago es **un tercio** del émbolo. La fuerza de rozamiento es el **8 %** de la fuerza teórica. El sistema realiza **18 ciclos por minuto**. Se pide:

- a.1)** Fuerza real en la carrera de avance y en la de retroceso. (1 punto)
- a.2)** Caudal de aire (a la presión de trabajo, en l/min) que consume el cilindro. (0,5 puntos)

b) Para orientar un panel solar se usa el sistema de control de la figura, donde θ y θ^* son la posición angular real y la de consigna, y v el efecto del viento como perturbación. Se pide:

- b.1)** Obtener la relación θ/θ^* en ausencia de viento ($v = 0$). (0,5 puntos)
- b.2)** Determinar θ/v cuando la consigna es nula ($\theta^* = 0$). (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Fuerza teórica del cilindro: en **avance** $F = p A_e$ (área del émbolo); en **retroceso** $F = p A_a$ con el área anular $A_a = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$.
- La fuerza real descuenta el rozamiento: $F_{real} = F(1 - 0,08) = 0,92 F$.
- Consumo por ciclo (doble efecto) = volumen de avance + volumen de retroceso; caudal = volumen/ciclo $\times$ ciclos/min.
- Álgebra de bloques: lazo cerrado $\frac{\theta}{\theta^*} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$; ante perturbación tras G_1 , $\frac{\theta}{v} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$.

a.1) Fuerza real de avance y de retroceso

Datos: $p = 0,60 \text{ MPa} = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $D = 60 \text{ mm}$; $d = D/3 = 20 \text{ mm}$. Áreas:

$$A_e = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} (0,06)^2 = 2,827 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_a = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} (0,06^2 - 0,02^2) = 2,513 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Avance (empuja el émbolo):

$$F_{av} = 0,92 p A_e = 0,92 \times 6 \times 10^5 \times 2,827 \times 10^{-3} = 1560,8 \text{ N}$$

Retroceso (actúa el área anular):

$$F_{ret} = 0,92 p A_a = 0,92 \times 6 \times 10^5 \times 2,513 \times 10^{-3} = 1387,3 \text{ N}$$

Resultado: $F_{av} \approx 1561 \text{ N}$ y $F_{ret} \approx 1387 \text{ N}$.

a.2) Caudal de aire consumido

Volumen barrido por ciclo (carrera $L = 0,25 \text{ m}$), sumando avance y retroceso:

$$V_{ciclo} = (A_e + A_a) L = (2,827 + 2,513) \times 10^{-3} \times 0,25 = 1,335 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$Q = V_{ciclo} \times n = 1,335 \times 10^{-3} \times 18 = 0,02403 \text{ m}^3/\text{min} = 24,0 \text{ L/min}$$

Resultado: el cilindro consume $Q \approx 24,0 \text{ L/min}$ medidos a la presión de trabajo.

b) Relaciones del sistema de control del panel solar

El lazo tiene la cadena directa G_1 y G_2 , realimentación H , y la perturbación v se suma **entre** G_1 y G_2 .

b.1) Con $v = 0$, es un lazo cerrado clásico:

$$\frac{\theta}{\theta^*} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

b.2) Con $\theta^* = 0$, el error es $e = -H\theta$; la señal antes de G_2 vale $v - G_1 H\theta$, y $\theta = G_2(v - G_1 H\theta)$:

$$\theta(1 + G_1 G_2 H) = G_2 v \Rightarrow \frac{\theta}{v} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

Resultado: $\frac{\theta}{\theta^*} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$ y $\frac{\theta}{v} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$.